Hamming-Code

Aufgabe 1:

Ein fehlererkennender und fehlerkorrigierender Code besteht aus den folgenden 6 Code-Wörtern mit jeweils 14 Bit

Wort	Bitfolge (14 Bit)
A	11100011100011
B	00011100011100
C	11111111000000
D	00000000111111
E	10101010101010
F	01010101010101

a) Berechnen Sie den Hamming-Abstand zwischen Wort A und Wort C.

Schritt 1: Bit-für-Bit Vergleich

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wort A	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
Wort C	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Unterschied	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1

Schritt 2: Unterschiede zählen

Positionen mit Unterschieden: 4, 5, 6, 9, 13, 14 = **6 Bits**

b) Bestimmen Sie den Hamming-Abstand dieses Codes (minimaler Hamming-Abstand zwischen beliebigen zwei Wörtern).
A und B → 14 und A und E → 5 (Fehler aufpassen!)

- A ↔ B: Unterschiede bei Pos. 1,2,3,5,6,7,9,10,11 = 9
- A ↔ C: 6 (bereits berechnet)
- A ↔ D: Unterschiede bei Pos. 1,2,3,7,8,9,13,14 = 8
- A ↔ E: 7
- A ↔ F: 7
- B ↔ C: Unterschiede bei Pos. 1,2,3,4,5,6,7,8 = 8
- B ↔ D: 6
- B ↔ E: 7
- B ↔ F: 7
- C ↔ D: 14 (alle Bits unterschiedlich)
- C ↔ E: 7
- C ↔ F: 7
- D ↔ E: 7
- D ↔ F: 7
- E ↔ F: 14 (alle Bits unterschiedlich)

Schritt 2: Minimum finden

Minimaler Hamming-Abstand = **6** (A ↔ C und B ↔ D)

c) Wie viele Bit-Fehler können pro Wort erkannt werden?

Formel: Bei Hamming-Abstand d können bis zu $d-1$ Bit-Fehler **erkannt** werden.

$$\text{Erkennbar} = d - 1 = 6 - 1 = 5$$

Antwort: Es können bis zu **5 Bit-Fehler** pro Wort erkannt werden.

d) Wie viele Bit-Fehler können pro Wort korrigiert werden?

Formel: Bei Hamming-Abstand d können bis zu $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ Bit-Fehler **korrigiert** werden.

$$\text{Korrigierbar} = \left\lfloor \frac{6-1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor = 2$$

Antwort: Es können bis zu **2 Bit-Fehler** pro Wort korrigiert werden.

Aufgabe 2:

Ein nicht-fehlertoleranter Code codiert binär verschiedene Informationen.

a) Ein Code hat Wörter der Länge 8 Bit (reine Datenbits). Wie viele Prüf/Paritäts-Bits werden benötigt, um diesen Code gemäß Hamming fehlertolerant zu gestalten (Ein-Bit-Fehler korrigierbar)?

Gegeben: $d = 8$

Schritt 1: Verschiedene Werte für p testen

Versuch $p = 3$:

$$2^3 = 8 \geq 3 + 8 + 1 = 12 \quad \text{FALSCH}$$

Versuch $p = 4$:

$$2^4 = 16 \geq 4 + 8 + 1 = 13 \quad \text{RICHTIG}\checkmark$$

Schritt 2: Gesamtlänge

Code-Wort-Länge = $d + p = 8 + 4 = 12$ Bit

Antwort: Es werden **4 Prüfbits** benötigt. Gesamtlänge: **12 Bit**.

b) Ein Code hat Wörter der Länge 64 Bit (reine Datenbits). Wie viele Prüfbits sind erforderlich?

Schritt 1: Verschiedene Werte für p testen

Versuch $p = 6$:

$$2^6 = 64 \geq 6 + 64 + 1 = 71 \quad \text{FALSCH}$$

Versuch $p = 7$:

$$2^7 = 128 \geq 7 + 64 + 1 = 72 \quad \text{RICHTIG}\checkmark$$

Schritt 2: Gesamtlänge

Code-Wort-Länge = $d + p = 64 + 7 = 71$ Bit

Antwort: Es werden **7 Prüfbits** benötigt. Gesamtlänge: **71 Bit**.

Aufgabe 3:

Ein Wort eines fehlerkorrigierenden Hamming-Codes beinhaltet 4 Daten-Bits. Es wird gerade Parität eingesetzt.

Datenwörter:

Wort-Nr.	Bit 3	Bit 5	Bit 6	Bit 7
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	1	0	0	1

a) Wie viele Prüf-Bits werden benötigt, um Ein-Bit-Fehler in jedem Wort korrigieren zu können?

$$2^p \geq p + 4 + 1 = p + 5$$

$$p = 3\text{: } 8 \geq 8 \checkmark$$

Antwort: 3 Prüfbits

b) Ergänzen Sie die Prüf-Bits (Position 1, 2, 4) in der folgenden Tabelle für alle fünf Wörter:

Wort	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7
1	?	?	0	?	0	0	1
2	?	?	0	?	0	1	0
3	?	?	0	?	1	0	0
4	?	?	0	?	1	1	0
5	?	?	1	?	0	0	1

Wort	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7
1	1	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1	0
3	1	0	0	1	1	0	0
4	1	1	0	0	1	1	0
5	0	0	1	1	0	0	1

Aufgabe 4:

Ein Code-Wort wird übertragen. Ursprünglich sollte das Datenwort 0010 mit Hamming-Code (gerade Parität) gesendet werden.
Empfangenes Code-Wort (7 Bit): 1 0 1 1 0 1 0
Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

a) Berechnen Sie das korrekte Code-Wort für Datenwort 0010 mit Prüfbits an Positionen 1, 2, 4.

Datenbits an Positionen 3, 5, 6, 7: D1=0, D2=0, D3=1, D4=0

P1 (deckt 1,3,5,7): $0 \oplus 0 \oplus 0 = 0 \rightarrow P1 = 0$
P2 (deckt 2,3,6,7): $0 \oplus 1 \oplus 0 = 1 \rightarrow P2 = 1$
P4 (deckt 4,5,6,7): $0 \oplus 1 \oplus 0 = 1 \rightarrow P4 = 1$

Korrektes Code-Wort: **0 1 0 1 0 1 0**

b) Berechnen Sie das Syndrom des empfangenen Wortes. Welche Prüfbits sind fehlerhaft?

Empfangen: 1 0 1 1 0 1 0

S1 (Pos. 1,3,5,7): $1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
S2 (Pos. 2,3,6,7): $0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$
S4 (Pos. 4,5,6,7): $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

Syndrom = 000

c) An welcher Position liegt der Fehler? Korrigieren Sie das Code-Wort

Syndrom = 000 → kein Fehler erkannt.

Vergleich mit korrektem Wort:

Position	1	2	3	4	5	6	7
Korrekt	0	1	0	1	0	1	0
Empfangen	1	0	1	1	0	1	0

An Positionen 1, 2 und 3 liegen 3 Bitfehler vor. Der Hamming-Code mit Hamming-Abstand 3 korrigiert maximal 1-Bit-Fehler. Eine Korrektur ist nicht möglich.

Aufgabe 5:

Ein Code-Wort der Länge 507 Bit (Summe aus Prüf- und Nutzbits) eines nach Hamming-Algorithmus erstellten fehlertoleranten Codes kann ein fehlerhaftes Bit pro Wort korrigieren.

a) Wie viele Bits sind Nutzbits?
b) Wie viele Bits sind Prüfbits?

$p + d = 507 \text{ und } 2^p \geq p + d + 1 = 508$

Probieren:

- $p = 8$: $2^8 = 256 < 508$ ✗
- $p = 9$: $2^9 = 512 \geq 508$ ✓

Prüfbits: $p = 9$

Nutzbits: $d = 507 - 9 = 498$

Aufgabe 6:

Ein Hamming-Code hat einen Hamming-Abstand von h.

a) Ein Code hat einen Hamming-Abstand h = 5. Wie viele Bit-Fehler können erkannt werden? Wie viele können korrigiert werden?

- **Erkennbar:** $e = 5 - 1 = 4$ Fehler
- **Korrigierbar:** $c = \lfloor \frac{4}{2} \rfloor = 2$ Fehler

b) Ein Code soll mindestens 3 Bit-Fehler korrigieren können. Welcher minimale Hamming-Abstand ist erforderlich?

$$c = 3 \rightarrow \frac{h-1}{2} \geq 3 \rightarrow h \geq 7$$

Antwort: $h = 7$

c) Ein Code soll 7 Bit-Fehler erkennen und 4 Bit-Fehler korrigieren können. Welcher minimale Hamming-Abstand ist erforderlich?

Erkennung: $h - 1 \geq 7 \rightarrow h \geq 8$
Korrektur: $\frac{h-1}{2} \geq 4 \rightarrow h \geq 9$

Antwort: $h = 9$

Aufgabe 7:

Nr.	Code-Wort (12 Bit)
1	111111000000
2	111111111111
3	111000111000
4	000111000111
5	111000000111
6	000111111000
7	000000000000
8	000000111111

Gegeben sind folgende acht Code-Wörter zu je 12 Bit:

a) Berechnen Sie den Hamming-Abstand zwischen Wort 3 und Wort 4.

W3: 111000111000
W4: 000111000111

XOR: 111111111111 → **12 unterschiedliche Bits**

Hamming-Abstand: 12

b) Berechnen Sie den Hamming-Abstand zwischen Wort 1 und Wort 7

W1: 111111000000
W7: 000000000000

XOR: 111111000000 → **6 unterschiedliche Bits**

Hamming-Abstand: 6